Задание 15. Короткий алгоритм для исполнителя

Пример из задания № 37703 (условие и решение): на бесконечном клетчатом поле две соединённые стены образуют угол: горизонтальная и вертикальная, причём горизонтальная продолжается до вертикальной сверху. В каждой стене есть один проём неизвестного положения и ширины. Робот начинает под горизонтальной стеной у её левого края. Требуется составить алгоритм, закрашивающий клетки под горизонтальной стеной и слева от вертикальной, кроме проходов. Он должен не закрашивать лишние клетки, не приводить к столкновению и завершаться при любом допустимом размере стен и расположении проходов.

Идея решения: двигаться вдоль стены циклами `пока`, проверяя стену. Обычную клетку под стеной закрашивать, а проход пропускать. Дойдя до соединения стен, повторить такой же обход вдоль вертикальной стены, снова различая стену и проход. В ответе на сайте приведён алгоритм из нескольких циклов: он проходит участки до/после проёмов и закрашивает только клетки, соответствующие требованию.

Почему важно не зашить длину в алгоритм: длины стен и положения проходов не заданы. Поэтому нужно ориентироваться на проверки «сверху свободно» и «справа свободно», а не выполнять фиксированное число шагов. Перед сохранением проверь, что нигде не делается шаг в стену и что в циклах есть условие выхода.